

# PROJECT BRICK WARFARE

## 게임 소개 및 실행 설명

### 1. 기본 정보

| 항목     | 내용                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제목     | PROJECT BRICK WARFARE                                                                       |
| 장르     | 3D 블록 전술 RTS / TPS 하이브리드                                                                    |
| 플랫폼    | PC 웹 브라우저                                                                                   |
| 한 줄 소개 | 세 거점을 지휘하다가 결정적인 순간 유닛을 직접 조종하는 3분 전쟁 게임                                                    |
| 플레이 링크 | <a href="https://wlsalswo14.github.io/WARGAMES/">https://wlsalswo14.github.io/WARGAMES/</a> |
| 소스 코드  | <a href="https://github.com/wlsalswo14/WARGAMES">https://github.com/wlsalswo14/WARGAMES</a> |
| 플레이 영상 | 제출 전 YouTube 일부 공개 링크 입력                                                                    |

별도 설치, 로그인, 유료 라이선스가 필요하지 않습니다.

### 2. 핵심 콘셉트

플레이어는 피해를 받지 않는 전장 지휘관으로 시작합니다. 높은 시점에서 전황을 읽고 병력에 명령을 내리다가, 전차·보병·드론 등 아군 유닛 하나에 즉시 접속해 직접 전투할 수 있습니다.

핵심 재미는 두 시점을 반복하는 데 있습니다.

- 1. **God Mode:** 전장 전체를 보고 병력의 목표를 결정합니다.
- 2. **Possession Mode:** 선택한 유닛을 직접 조종해 교착된 전선을 돌파합니다.

### 3. AI Challenge 규칙

- 경기 형식: 1:1 또는 1:1:1
- 제한 시간: 3분
- 목표 거점: 중립 거점 A / B / C
- 시작 병력: 진영별 8기
- 승리 점수: 100점
- 플레이 진영: 청람 연방
- 직접 조종: 아군 유닛에 즉시 접속, 횡수·대기시간 제한 없음

점수

| 행동       | 점수   |
|----------|------|
| 거점 점령    | 8    |
| 적 유닛 격파  | 2    |
| 적 지휘관 기만 | 5    |
| 거점 1개 유지 | 초당 1 |
| 거점 2개 유지 | 초당 3 |
| 거점 3개 유지 | 초당 5 |

100점을 먼저 달성하거나, 모든 적대 진영을 전멸시키거나, 적 본부를 파괴하면 즉시 승리합니다. 제한 시간이 끝나면 가장 높은 점수의 진영이 승리합니다.

거점 점령

거점 반경 안에서 생존 유닛 수가 가장 많은 단독 진영이 점령을 진행합니다. 5초 동안 우세를 유지하면 소유권이 바뀝니다. 동물이면 **교전 중** 상태가 되어 점령이 멈춥니다.

거점을 점령하면 다음 변화가 즉시 보입니다.

- HUD의 A/B/C 상태가 진영색으로 변경
- 거점 주변 실제 지형이 소유 진영색으로 변경
- 해당 진영 점수 8점 획득
- 생존 병력이 부족할 때 거점에서 증원 생성

생존 병력이 0기가 되면 해당 진영은 멸망합니다. 거점만 남아 있어도 병력이 모두 사라지면 더 이상 증원되지 않습니다.

4. 플레이 방법

시작 30초 권장 흐름

1. 시작과 동시에 청람 전차가 자동 선택됩니다.
2. **2**를 눌러 전차를 B 거점으로 보냅니다.
3. **Enter**를 눌러 전차를 직접 조종합니다.
4. **W / A / S / D**로 이동하고 좌클릭으로 일반공격합니다.
5. 우클릭 특수공격으로 적 전차나 건물을 파괴합니다.
6. **G**로 God Mode에 복귀해 다른 유닛을 A 또는 C로 보냅니다.

God Mode

| 입력     | 기능              |
|--------|-----------------|
| 마우스 이동 | 바라보는 방향으로 시점 회전 |

| 입력            | 기능                       |
|---------------|--------------------------|
| W / S         | 바라보는 방향으로 전진 / 후진        |
| A / D         | 왼쪽 / 오른쪽 이동              |
| Space / Shift | 상승 / 하강                  |
| 마우스 휠         | 이동속도 변경                  |
| 좌클릭           | 유닛 선택                    |
| 우클릭           | 지면 이동 또는 적 공격 명령         |
| 1 / 2 / 3     | 선택 유닛을 A / B / C 거점으로 명령 |
| Enter         | 선택 유닛 직접 조종              |
| 유닛 더블클릭       | 해당 유닛 직접 조종              |
| Esc           | 마우스 포인터 잠금 해제            |

직접 조종

| 입력            | 기능                |
|---------------|-------------------|
| 마우스 이동        | 조준과 시점 회전         |
| W / S         | 전진 / 후진           |
| A / D         | 왼쪽 / 오른쪽 이동       |
| Space / Shift | 항공 유닛 상승 / 하강     |
| 좌클릭           | 빠른 일반공격           |
| 우클릭           | 강력한 특수공격 또는 드론 자폭 |
| V             | 1인칭 / 3인칭 전환      |
| G / Esc       | God Mode 복귀       |

5. 유닛

보병

- 빠른 일반 사격
- 낮은 체력과 장갑
- 좁은 길과 건물 사이 기동에 유리
- 특수공격 없음

## 전차

- 높은 체력과 전면 장갑
- 일반 기관총과 철갑 주포 사용
- 철갑 주포는 재사용 대기시간이 길지만 건물을 한 번에 붕괴시킬 수 있음

## 드론

- 빠른 공중 이동과 일반 사격
- 우클릭으로 즉시 자폭
- AI도 거점 주변의 적에게 스스로 돌입 자폭
- 적 유닛이나 구조물에 직접 충돌하면 폭발

전투기와 헬기는 Sandbox에서 사용할 수 있습니다. 두 유닛 모두 일반공격과 전차 주포급 특수공격을 보유하며, 지형·나무·건물·거점·적 유닛에 충돌하면 파괴됩니다. 아군 공중 유닛끼리의 충돌은 무시합니다.

## 6. 적 지휘관과 전술 기만

적응형 적 지휘관은 플레이어가 **A / B / C** 중 어디로 반복해서 명령하는지 가중치로 기록합니다. 한 목표에 명령이 몰리면 HUD에 적의 예상 대응 거점과 신뢰도가 표시되고, 적 예비대 일부가 그 전선으로 이동합니다.

예측 신뢰도가 높아졌을 때 다른 거점으로 공세를 바꾸면 적의 대응이 빗나가며 **전술 기만** 5점을 얻습니다.

이 시스템은 외부 서버나 LLM을 사용하지 않습니다. 브라우저 내부의 경량 가중치 시스템이므로 오프라인 정적 호스팅에서도 동작합니다.

## 7. Sandbox

시작 화면에서 Sandbox를 선택하면 다음 기능이 열립니다.

- 청람·적월·황토 3개 진영
- 모든 진영 유닛 직접 조종
- 보병·전차·전투기·헬기·드론 무한 배치
- 고층 건물·긴 장벽·나무 무한 배치
- 산 생성과 참호 굴착
- 무작위 절차 생성 전장
- 전력 변화에 따른 3진영 자율 외교
- 점령 거점 기반 증원

Sandbox는 승패나 시간 제한 없이 시스템을 자유롭게 시험하는 모드입니다.

## 8. 파괴와 물리 표현

- 탄환과 폭탄은 십자선이 가리키는 방향으로 직선 비행합니다.
- 입사 방향과 관통력에 따라 장갑 피해와 도탄을 계산합니다.
- 유닛, 나무, 건물처럼 실제 대상이 파괴될 때만 블록 파편이 생성됩니다.
- 건물 하부 지지 블록이 일정 비율 이상 사라지면 상부가 연쇄 붕괴합니다.
- 장식용 폭발만으로 멀쩡한 대상이 블록으로 분해되지는 않습니다.
- 사격, 폭발, 점령, 결과 음악은 Web Audio API로 실시간 합성합니다.

## 9. 실행 방법

### 웹

1. Chrome 또는 Edge 최신 버전에서 플레이 링크를 엽니다.
2. **작전 시작** 을 누릅니다.
3. 브라우저가 마우스 포인터 잠금을 요청하면 허용합니다.

브라우저 하드웨어 가속을 켜야 WebGL이 GPU를 사용합니다. 소프트웨어 렌더러가 감지되면 게임이 내부 해상도를 낮추고 HUD에 안내를 표시합니다.

### 로컬 소스

```
git clone https://github.com/wlsalswo14/WARGAMES.git
cd WARGAMES
npm install
npm run dev
```

프로덕션 검증:

```
npm run check
npm run build
npm run preview
```

## 10. 권장 환경

- 최신 데스크톱 Chrome 또는 Edge
- WebGL 2 지원 GPU
- 브라우저 하드웨어 가속 활성화
- 1366×768 이상 해상도
- 키보드와 마우스